El Primer Teorema Fundamental del Cálculo

La función logaritmo y la función exponencial

Semana 3 – Sesión 1

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Estudiar la **función integral** $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$.
2. Enunciar y demostrar el **Primer Teorema Fundamental del Cálculo** (TFC1).
3. Derivar funciones definidas por integrales con límites variables.
4. Definir rigurosamente $\ln x = \int_1^x \frac{dt}{t}$ y deducir sus propiedades; definir e^x como su inversa.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:15	La función de acumulación
0:15 – 0:50	TFC1: enunciado, prueba, ejemplos, regla de Leibniz
0:50 – 1:25	La función logaritmo natural
1:25 – 1:45	La función exponencial natural
1:45 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. La función integral
2. Primer Teorema Fundamental
3. La función logaritmo natural
4. La función exponencial natural
5. Ejercicios

La función de acumulación

Sea f integrable en $[a, b]$. Para $x \in [a, b]$ definimos

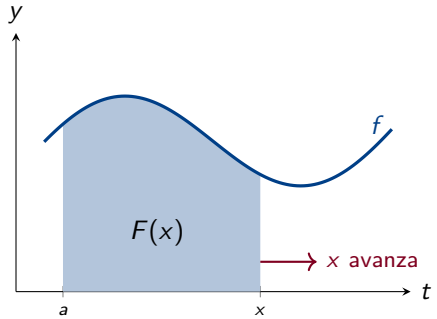
$$F(x) = \int_a^x f(t)\, dt.$$

$F(x)$ = área (con signo) acumulada desde a hasta x.

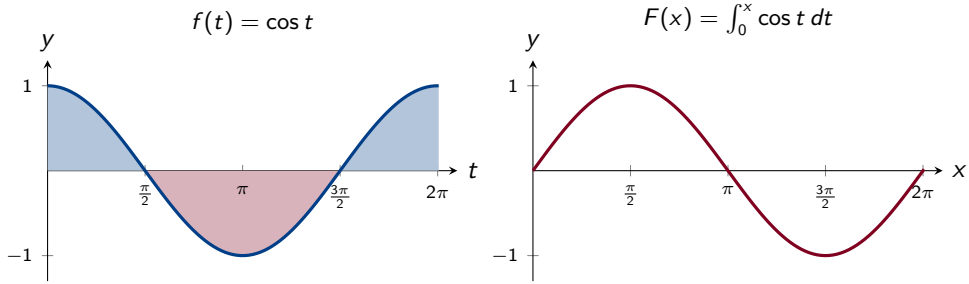
- $F(a) = 0$.
- Si $f > 0$, F crece; si $f < 0$, F decrece.
- F es continua (incluso si f no lo es): $|F(x) - F(y)| \leq M|x - y|$ si $|f| \leq M$.

Observación

t es una variable "muda"; x es la variable de F.



Ejemplo: leyendo F a partir de la gráfica de f



- En $[0, \frac{\pi}{2}]$ se acumula área positiva: F crece hasta su máximo en $\frac{\pi}{2}$.
- En $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$ el área es negativa: F decrece. Mínimo en $\frac{3\pi}{2}$.
- ¡Resulta $F(x) = \operatorname{sen} x$ y $F' = f$! Esto no es casualidad...

Contenido

1. La función integral
2. Primer Teorema Fundamental
3. La función logaritmo natural
4. La función exponencial natural
5. Ejercicios

Primer Teorema Fundamental del Cálculo

Teorema (TFC1)

Sea f integrable en $[a, b]$ y $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$. Si f es continua en $x_0 \in (a, b)$, entonces F es derivable en x_0 y

$$F'(x_0) = f(x_0).$$

En particular, si f es continua en $[a, b]$: $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt = f(x).$

Idea clave

- Toda función continua tiene primitiva: $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$.
- Derivar "deshace" integrar: son operaciones inversas.

Demostración

Para $h > 0$ pequeño, por aditividad:

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t)\, dt.$$

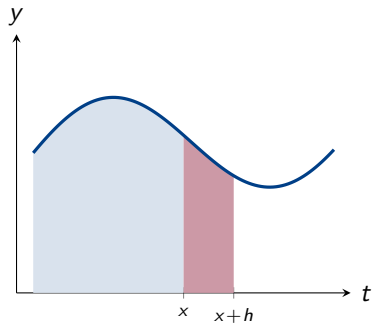
Si f es continua, por el TVM para integrales existe $c_h \in [x, x+h]$ con

$$\frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t)\, dt = f(c_h).$$

Cuando $h \to 0$, $c_h \to x$ y por continuidad $f(c_h) \to f(x)$. Así

$$F'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(x). \qquad \blacksquare$$

(El caso $h < 0$ es análogo.)



La franja granate tiene área $\approx f(x) \cdot h$.

Ejemplos

Ejemplo 1

$\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_0^x \operatorname{sen}(t^2)\,dt = \operatorname{sen}(x^2)$ (aunque $\operatorname{sen}(t^2)$ no tiene primitiva elemental).

Ejemplo 2: límite superior variable

Si $G(x) = \int_a^{g(x)} f(t)\,dt = F(g(x))$, por la regla de la cadena $G'(x) = f(g(x))\,g'(x)$.

$$\frac{d}{dx}\int_1^{x^3} \frac{dt}{1+t^4} = \frac{3x^2}{1+x^{12}}.$$

Regla de Leibniz

Teorema (Regla de Leibniz)

Si f es continua y g, h derivables: $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_{g(x)}^{h(x)} f(t)\,dt = f(h(x))\,h'(x) - f(g(x))\,g'(x).$

Ejemplo 3

$$\frac{d}{dx}\int_{\operatorname{sen} x}^{x^2} e^{t^2}\,dt = 2x\,e^{x^4} - \cos x\, e^{\operatorname{sen}^2 x}.$$

Prueba. Sea $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$. Por aditividad, $\int_{g(x)}^{h(x)} f = F(h(x)) - F(g(x))$; derive con la regla de la cadena.

Aplicaciones: límites y extremos

Ejemplo 4: límite con L'Hôpital

$$\lim_{x\to 0} \frac{\int_0^x \operatorname{sen}(t^2)\,dt}{x^3} \overset{0/0}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen}(x^2)}{3x^2} = \frac{1}{3}.$$

Ejemplo 5: extremos

Halle los extremos de $F(x) = \displaystyle\int_0^x \frac{t^2-4}{1+t^2}\,dt$.

$F'(x) = \dfrac{x^2-4}{1+x^2} = 0 \iff x = \pm 2$. $F' < 0$ en $(-2, 2)$ y $F' > 0$ fuera: máximo local en $x = -2$, mínimo local en $x = 2$.

Ejemplo 6: ecuación integral

Halle f continua tal que $\displaystyle\int_0^x f(t)\,dt = x^2 \cos x$. Derivando: $f(x) = 2x\cos x - x^2 \operatorname{sen} x$.

Contenido

1. La función integral
2. Primer Teorema Fundamental
3. La función logaritmo natural
4. La función exponencial natural
5. Ejercicios

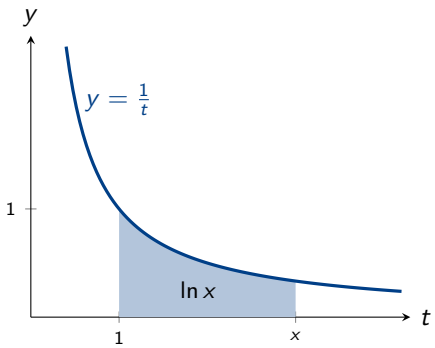
Definición del logaritmo natural

La función $1/t$ es continua en $(0, \infty)$, pero ninguna potencia t^n tiene derivada t^{-1}. Definimos su primitiva mediante una integral:

Definición

$$\ln x = \int_1^x \frac{dt}{t}, \qquad x > 0.$$

- $\ln 1 = 0$; $\ln x > 0$ si $x > 1$; $\ln x < 0$ si $0 < x < 1$.
- Por el TFC1: $\dfrac{d}{dx} \ln x = \dfrac{1}{x} > 0$: $\ln$ es **creciente**.
- $(\ln x)'' = -\dfrac{1}{x^2} < 0$: $\ln$ es **cóncava**.



Propiedades algebraicas

Teorema

Para $a, b > 0$ y $r \in \mathbb{Q}$: (i) $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, (ii) $\ln \dfrac{a}{b} = \ln a - \ln b$, (iii) $\ln(a^r) = r \ln a$.

Prueba de (i). Fijamos a y sea $g(x) = \ln(ax)$. Entonces

$$g'(x) = \frac{1}{ax} \cdot a = \frac{1}{x} = (\ln x)'.$$

Luego $\ln(ax) = \ln x + C$. Con $x = 1$: $C = \ln a$. Así $\ln(ab) = \ln a + \ln b$. ■

Prueba de (iii). $\dfrac{d}{dx} \ln(x^r) = \dfrac{rx^{r-1}}{x^r} = \dfrac{r}{x} = \dfrac{d}{dx}(r \ln x)$, y ambas valen 0 en $x = 1$.

Observación (interpretación)

El área bajo $1/t$ de 1 a 2 es igual al área de 2 a 4, de 4 a 8, ...

Gráfica y límites del logaritmo

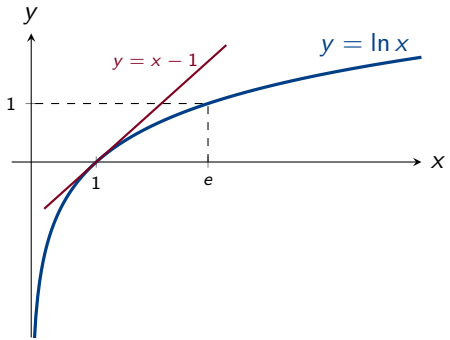
De (iii): $\ln(2^n) = n \ln 2 \to \infty$. Como ln es creciente:

$$\lim_{x\to\infty} \ln x = +\infty, \qquad \lim_{x\to 0^+} \ln x = \lim_{u\to\infty} \ln \frac{1}{u} = -\infty.$$

Como ln es continua y creciente, es una **biyección** $(0,\infty) \to \mathbb{R}$.

Definición (el número e)

e es el único número tal que $\ln e = 1$, es decir $\displaystyle\int_1^e \frac{dt}{t} = 1$. $\quad e \approx 2.71828$.



Concavidad: $\ln x \le x - 1$ (tangente en $x = 1$).

Derivación e integración con logaritmos

Propiedad

$$\frac{d}{dx}\ln|x| = \frac{1}{x}\ (x \neq 0), \qquad \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C, \qquad \int \frac{g'(x)}{g(x)}\,dx = \ln|g(x)| + C.$$

Ejemplo derivación logarítmica

$y = \dfrac{x^3\sqrt{x^2+1}}{(3x+2)^5}$. Tomando ln: $\ln y = 3\ln x + \frac{1}{2}\ln(x^2+1) - 5\ln(3x+2)$, luego

$$y' = y\left(\frac{3}{x} + \frac{x}{x^2+1} - \frac{15}{3x+2}\right).$$

Ejemplo estimación de $\ln 2$

Comparando $1/t$ con constantes en $[1,2]$: $\frac{1}{2} \leq \ln 2 \leq 1$. Con dos subintervalos (sumas de Darboux): $\frac{7}{12} \leq \ln 2 \leq \frac{5}{6}$. ($\ln 2 \approx 0.6931$.)

Contenido

1. La función integral
2. Primer Teorema Fundamental
3. La función logaritmo natural
4. La función exponencial natural
5. Ejercicios

La exponencial como inversa del logaritmo

Definición

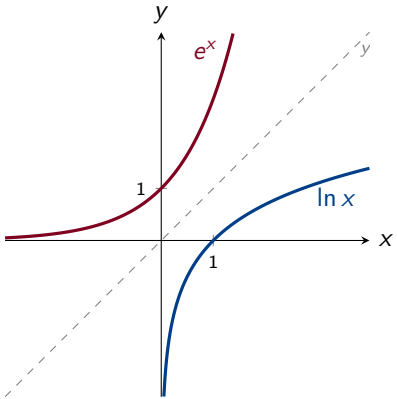
$\exp : \mathbb{R} \to (0, \infty)$ es la inversa de ln:

$$\exp(x) = y \iff \ln y = x.$$

Para $r \in \mathbb{Q}$, $\ln(e^r) = r \ln e = r$, así $\exp(r) = e^r$. Esto motiva definir, para todo $x \in \mathbb{R}$:

$$e^x := \exp(x).$$

- $e^{\ln x} = x$ $(x > 0)$, $\quad \ln(e^x) = x$ $(x \in \mathbb{R})$.
- $e^{x+y} = e^x e^y$, $\quad e^{x-y} = e^x / e^y$.
- $\lim\limits_{x \to \infty} e^x = \infty$, $\quad \lim\limits_{x \to -\infty} e^x = 0$.



Derivada de la exponencial

Teorema

$$\frac{d}{dx}e^x = e^x, \qquad \int e^x\,dx = e^x + C.$$

Prueba. Si $y = e^x$, entonces $\ln y = x$. Derivando implícitamente (la inversa de una función derivable con derivada no nula es derivable):

$$\frac{y'}{y} = 1 \;\Rightarrow\; y' = y = e^x. \qquad \blacksquare$$

Ejemplo

- $\dfrac{d}{dx}e^{\operatorname{sen} x} = \cos x\, e^{\operatorname{sen} x}$.
- $\displaystyle\int_0^1 x e^{-x^2}\,dx = \left[-\tfrac{1}{2}e^{-x^2}\right]_0^1 = \tfrac{1}{2}\left(1 - e^{-1}\right)$ (se justificará la evaluación en la Semana 4).
- $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x} = \frac{d}{dx}\ln(1+x)\Big|_{x=0} = 1 \;\Rightarrow\; \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e.$

Contenido

1. La función integral
2. Primer Teorema Fundamental
3. La función logaritmo natural
4. La función exponencial natural
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos (I)

Ejercicios propuestos : TFC1

1. Calcule $F'(x)$: (a) $F(x) = \displaystyle\int_x^2 \sqrt{1+t^3}\,dt$, (b) $F(x) = \displaystyle\int_{x^2}^{x^3} \frac{dt}{\ln t}$, (c) $F(x) = \displaystyle\int_0^{\int_0^x \operatorname{sen} t\,dt} \frac{dt}{1+t^2}$.

2. Calcule $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{1}{x}\int_0^x (1+\operatorname{sen} t)^{1/t}\,dt$ y $\displaystyle\lim_{x\to\infty} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2}\,dt\right)^2}{\int_0^x e^{2t^2}\,dt}$.

3. Halle los intervalos de concavidad de $F(x) = \displaystyle\int_0^x \frac{t}{1+t+t^2}\,dt$.

4. Halle una función continua f y una constante a tales que $6 + \displaystyle\int_a^x \frac{f(t)}{t^2}\,dt = 2\sqrt{x}$ para $x > 0$.

5. Sea f continua y $g(x) = \displaystyle\int_0^x (x-t)f(t)\,dt$. Pruebe que $g''(x) = f(x)$.

Ejercicios propuestos (II)

Ejercicios propuestos : logaritmo y exponencial

6. Usando solo la definición $\ln x = \int_1^x dt/t$, pruebe que $\ln \frac{1}{x} = -\ln x$.
7. Pruebe que $\dfrac{x-1}{x} \leq \ln x \leq x-1$ para $x > 0$ (compare áreas).
8. Pruebe que $\ln 2 > \frac{1}{2}$ y $\ln 3 > 1$; concluya que $2 < e < 3$.
9. Calcule: $\displaystyle\int \frac{e^{2x}}{1+e^{2x}}\,dx$, $\displaystyle\int \frac{dx}{x(1+\ln^2 x)}$, $\displaystyle\int \frac{\ln^3 x}{x}\,dx$.
10. Pruebe que $1 + x \leq e^x$ para todo $x \in \mathbb{R}$ y que $\displaystyle\lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.
11. Pruebe que $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right) = \ln 2$. (Sugerencia: suma de Riemann).

Resumen

- $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ es continua y acumula el área con signo.
- **TFC1**: si f es continua, $F'(x) = f(x)$. Toda función continua tiene primitiva.
- Regla de Leibniz: $\frac{d}{dx}\int_{g(x)}^{h(x)} f = f(h)h' - f(g)g'$.
- $\ln x = \int_1^x \frac{dt}{t}$: creciente, cóncava, $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, biyección $(0,\infty) \to \mathbb{R}$.
- e^x es la inversa de ln; $(e^x)' = e^x$.

Próxima sesión: logaritmos y exponenciales en bases positivas distintas de 1.